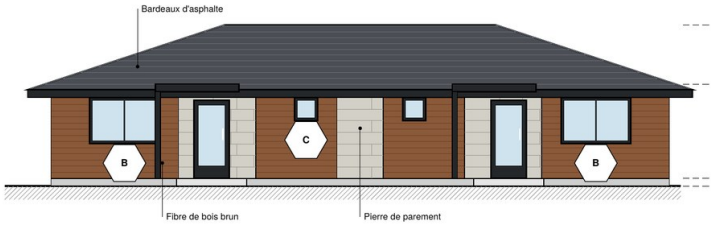
Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

LECTURE DE PLANS · VISITE DE CHANTIER

Duplex Jumelé

Dossier 2 · Lecture de plans et mesure à l'échelle



51	11	7
questions	pages	parties

Avant de commencer

Visite de chantier : tu es technicien(ne) et le client t'envoie le dossier de ce duplex. Vérifie-le discipline par discipline (architecture, plomberie, électricité…).

Cette fois, personne ne te dit sur quelle feuille chercher : c'est à toi de trouver.

Pour les mesures, c'est à toi de trouver la bonne feuille et de lire son échelle dans le cartouche. Utilise ton échelimètre métrique, imprime le dossier à 100 % (papier 11 × 17 po) et vérifie le trait de 100 mm au bas de chaque feuille.

Matériel : échelimètre métrique, crayon, gomme et calculatrice.

Contenu

1	Lire le dossier	p. 2 · 10 questions
2	Architecture	p. 3 · 12 questions
3	Plomberie	p. 6 · 7 questions
4	Électricité	p. 7 · 1 question
5	Chauffage et ventilation	p. 8 · 2 questions
6	Calculs de chantier	p. 8 · 3 questions
7	Mesures à l'échelle	p. 9 · 16 questions

NOM _____ GROUPE _____

DATE _____

Chantier 1 · Lire le dossier

10 questions

Cartouche, page de garde, légende : savoir où chercher.

1 **Selon ce tableau de la page de garde, quelle est la valeur de « Lot » ?**

DONNÉES DU BÂTIMENT

Élément	Valeur
Usage	Habitation, 2 logements jumelés
Étages	1 (plain-pied)
Superficie brute	144,0 m
Structure	Ossature de bois, dalle sur sol
Séparation	Mur mitoyen coupe-feu 1 h
Chauffage	Plinthes électriques + VRC
Eau et égout	Réseaux municipaux, 2 entrées
Lot	22 000 × 32 000

Extrait de la page de garde

2 **Combien de feuilles contient ce dossier de plans ?**

3 **Dans les élévations, que représente un hexagone contenant une lettre ?**

- ☐ A) Le type de fenêtre
- ☐ B) Le numéro d'une porte
- ☐ C) Une prise électrique
- ☐ D) Un point de vue de coupe

4 **Sur quelle feuille trouve-t-on les élévations (vues extérieures) ?**

- ☐ A) A-002
- ☐ B) A-201
- ☐ C) A-501
- ☐ D) P-201

5 **Sur quelle feuille trouve-t-on le dimensionnement de la plomberie ?**

- ☐ A) A-100
- ☐ B) A-401
- ☐ C) A-501
- ☐ D) P-201

6 **La feuille A-001 contient la légende des symboles et des abréviations.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

7 **Le plan de plomberie du rez-de-chaussée est la feuille _____ et le plan d'électricité la feuille _____.**

8 **Associe chaque abréviation à sa signification.**

1. EF	____	A) Eau chaude
2. EC	____	B) Disjoncteur anti-arcs
3. VRC	____	C) Ventilateur récupérateur de chaleur
4. AFCI	____	D) Eau froide

9 **« Le plan du rez-de-chaussée est à l'échelle 1:75 : 1 mm sur le papier représente 7 mm dans la réalité. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

10 **« La feuille A-201 contient le plan d'implantation et de site. »**

L'erreur est : _____

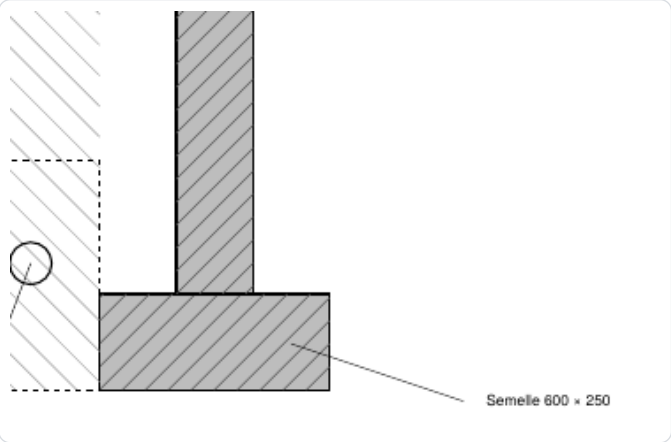
Correction : _____

Chantier 2 · Architecture

12 questions

Locaux, portes, fenêtres et dimensions du bâtiment.

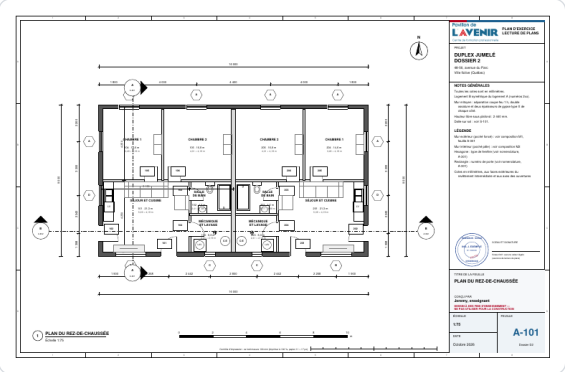
11 **Zoom mystère : cet extrait vient de quelle feuille du dossier ?**



Zoom mystère : un bout de plan agrandi

- ☐ A) A-101 · Plan du rez-de-chaussée
- ☐ B) E-201 · Bilan de charge et panneau
- ☐ C) P-303 · Mur humide : drainage et ventilation
- ☐ D) S-101 · Plan des fondations et détail type

12 **Observe cette feuille (réduite) : à quelle discipline appartient-elle ?**



Miniature d'une feuille du dossier

- ☐ A) Plomberie
- ☐ B) Architecture
- ☐ C) Génie civil
- ☐ D) Électricité

13 **Lis ce cartouche : quel est le numéro de la feuille et quel est son titre ?**



Cartouche (coin inférieur droit d'une feuille)

14 **Quel est le plus grand local du bâtiment, et quelle est sa superficie ?**

15 **Combien de portes numérotées compte le bâtiment au total ?**

16 **Quelle est (à peu près) la superficie totale des locaux ?**

- ☐ A) 115 m²
- ☐ B) 125 m²
- ☐ C) 105 m²
- ☐ D) 95 m²

17 **La porte 201 mesure 915 mm de large.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

18 **Ce bâtiment compte _____ niveau(x) et la superficie totale de ses locaux est de _____ m².**

19 **Associe chaque numéro de local à son nom.**

1. 103	____	A) Mécanique et lavage
2. 203	____	B) Chambre 1
3. 104	____	C) Chambre 1
4. 204	____	D) Mécanique et lavage

20 **« Le plus grand local du bâtiment est « Chambre 2 » (205). »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

21 **Classe ces locaux du plus grand au plus petit.**

A) Chambre 2 (205)
B) Séjour et cuisine (201)
C) Salle de bain (202)
D) Chambre 1 (204)

Ordre (du plus grand au plus petit) : ☐ > ☐ > ☐ > ☐

22 **Classe ces locaux du plus petit au plus grand.**

A) Mécanique et lavage (203)
B) Chambre 2 (205)
C) Chambre 1 (204)
D) Salle de bain (202)

Ordre (du plus petit au plus grand) : ☐ > ☐ > ☐ > ☐

Chantier 3 · Plomberie

7 questions

Appareils, tuyaux, unités d'évacuation.

23 **D'après cette légende d'un plan de plomberie, quelle couleur représente la ventilation (évent) ?**



Légende d'un plan de plomberie

☐ A) bleu
☐ B) rouge
☐ C) vert
☐ D) mauve

24 **Dans lequel de ces locaux le chauffe-eau est-il installé ?**

- ☐ A) Chambre 2 (105)
- ☐ B) Chambre 2 (205)
- ☐ C) Séjour et cuisine (201)
- ☐ D) Mécanique et lavage (203)

25 **Sur les plans de plomberie, le trait _____ représente l'eau froide (EF) et le trait _____ l'eau chaude (EC).**

26 **Additionne les unités d'évacuation (UT) d'une baignoire, d'une toilette et d'un(e) lavabo.**

Calcul

Réponse : _____

27 **Quel diamètre a la colonne de chute et d'évent, et quelle pente donne-t-on aux drains?**

.....

28 **Dans quel ordre trouve-t-on les appareils de l'entrée d'eau?**

.....

29 **À quelle profondeur la conduite d'eau entre-t-elle dans le bâtiment, et pourquoi?**

.....

Chantier 4 · Électricité

1 question

Entrée de service, circuits et symboles.

30 **Le bilan de charge retient une entrée de service de 600 A.**

☐ Vrai ☐ Faux

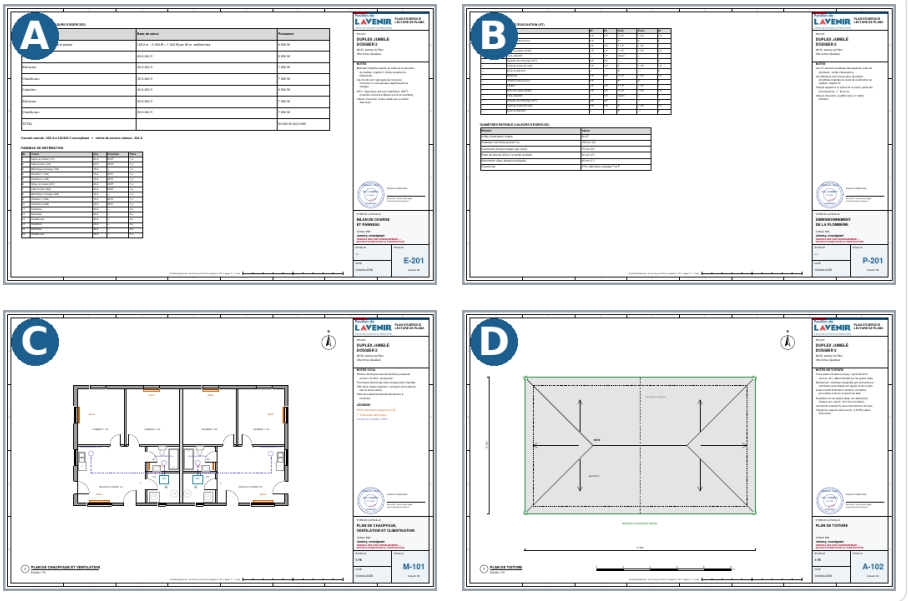
Si faux, correction : _____

Chantier 5 · Chauffage et ventilation

2 questions

Équipements et conduits.

31 **Quelle feuille est « Plan de chauffage, ventilation et climatisation » ?**



Quatre feuilles du dossier (réduites)

- [ ] A) A
- [ ] B) B
- [ ] C) C
- [ ] D) D

32 **Sur quelle feuille trouve-t-on les symboles de robinetterie et d'accessoires?**

.....

Chantier 6 · Calculs de chantier

3 questions

Superficies, volumes, conversions.

33 **Le local « Séjour et cuisine » (101) a une superficie de 21,3 m² et le local « Mécanique et lavage » (203) de 5,3 m². Quelle est la superficie des deux locaux ensemble ?**

Calcul

Réponse : _____

34 **Le local 101 « Séjour et cuisine » mesure 5 087 mm sur 4 187 mm (entre les faces intérieures). Calcule sa superficie en m².**

Calcul

Réponse : _____

35 **Calcule le périmètre extérieur du bâtiment (en mètres), à partir de sa largeur et de sa profondeur hors tout.**

Calcul

Réponse : _____

Chantier 7 · Mesures à l'échelle

16 questions

Utilise ton échelimètre.

36 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 204 « Chambre 1 », entre les faces intérieures des murs.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

37 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la profondeur du local 205 « Chambre 2 ».**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

38 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la largeur de l'ouverture de la porte 104.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

39 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la profondeur hors tout du bâtiment (dans le sens vertical).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

40 **Coupe transversale — Mesure la hauteur libre sous plafond, du dessus de la dalle au plafond fini.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

41 **Plan d'implantation — Mesure la marge arrière (du bâtiment à la ligne de lot du fond).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

42 **Gros plans de plomberie et de chauffage — Mesure la hauteur du plancher au dessus du chauffe-eau (dôme compris).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

43 **Gros plans de plomberie et de chauffage — Mesure la hauteur de la tuyauterie intérieure (axe) au-dessus de la dalle.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

44 **Laquelle de ces échelles donne le plus GRAND dessin d'un même objet ?**

- ☐ A) 1:500
- ☐ B) 1:200
- ☐ C) 1:50
- ☐ D) 1:100

45 **Sur un plan à l'échelle 1:100 une ligne de 20 mm représente 1 800 mm dans la réalité.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

46 **Le trait de contrôle en bas de chaque feuille doit mesurer exactement _____ mm à la règle.**

47 **Associe chaque échelle à ce que 10 mm sur le papier représentent dans la réalité.**

1. 1:20	____	A) 200 mm
2. 1:50	____	B) 1 000 mm
3. 1:100	____	C) 500 mm
4. 1:200	____	D) 2 000 mm

48 **Sur un plan à l'échelle 1:50, un mur mesure 96,0 mm, Calcule sa longueur réelle en mètres,**

Calcul

Réponse : _____

49 **Une pièce mesure 2 400 mm de long. Quelle longueur aura-t-elle sur un plan à l'échelle 1:100 ?**

Calcul

Réponse : _____

50 **« Le plan A est à 1:50 et le plan B à 1:100 : la même pièce paraît donc plus petite sur le plan A. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

51 **Classe ces échelles de celle qui donne le plus GRAND dessin à celle qui donne le plus petit.**

A) 1:100
B) 1:50
C) 1:200
D) 1:500

Ordre (du plus grand dessin au plus petit) : ☐ **>** ☐ **>** ☐ **>** ☐